



Ústřední komise fyzikální olympiády České republiky
Úlohy krajského kola 60. ročníku FO
kategorie B

1. Brzdění a rozjíždění

Automobil, jedoucí rychlostí v_0 , nejprve brzdí se stálým zrychlením do zastavení a pak se bez časové prodlevy se stejným zrychlením rozjíždí. Celková doba brzdění a rozjíždění je t .

- Jakou celkovou dráhu s urazil automobil, je-li tato dráha nejmenší možná?
- Jak dlouhá byla doba brzdění t_1 ?
- Jaká byla velikost zrychlení a automobilu?
- Jaká bude rychlost automobilu v_1 na konci dráhy s ?

Řešte nejprve obecně, pak pro hodnoty $v_0 = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, $t = 10 \text{ s}$.

2. Bublinka v trubici

Uprostřed $l = 10 \text{ cm}$ dlouhé trubice plné glycerínu je bublinka vzduchu. Trubice je položena vodorovně. Postavíme-li trubici do svislé polohy, bude se bublinka pohybovat rovnoměrně rychlostí $v_0 = 1,0 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$.

- Jaký je poloměr bublinky? Dynamická viskozita glycerínu při 20°C je $\eta = 1,5 \text{ Pa} \cdot \text{s}$.
- Trubici, která leží ve vodorovné poloze, udělíme v podélném směru rychlost $v_1 = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Trubice se přitom pohybuje rovnoměrně zrychleně. Kterým směrem se bude bublinka pohybovat a v jaké vzdálenosti x se bublinka zastaví?
- Kde se bublinka bude nacházet, když trubici zase zastavíme?
- Na jakou rychlost v_2 musíme urychlit trubici, aby se bublinka dostala k jejímu okraji?

Tíhové zrychlení $g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$. Hustota vody $\rho = 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$. Odporová síla závisí na rychlosti pohybu bublinky podle Stokesova vztahu $F_o = 6\pi\eta r v$.



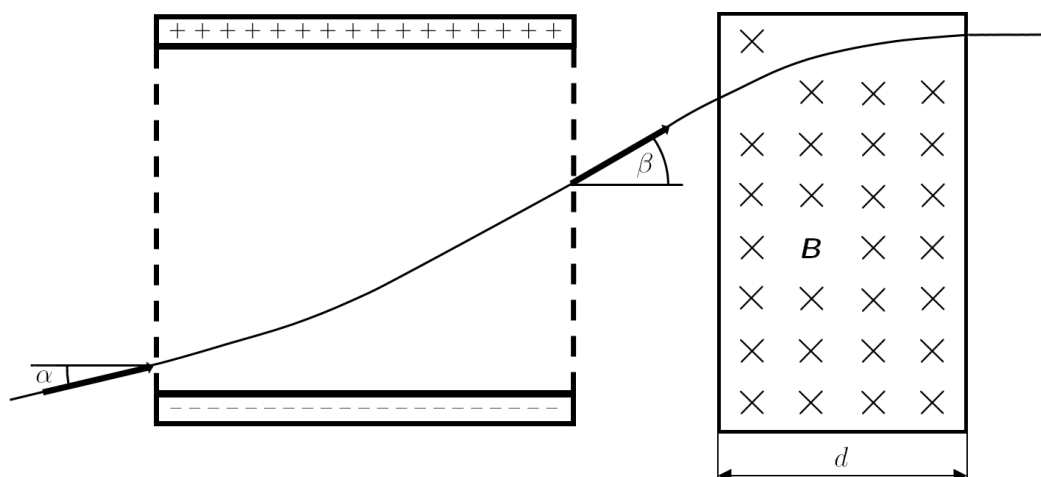
Obr. 1

3. Pohyb elektronu

Elektron s kinetickou energií $E_k = 100 \text{ eV}$ vlétl do elektrického pole mezi deskami kondenzátoru pod úhlem $\alpha = 30^\circ$ vzhledem k deskám a opustil elektrické pole pod úhlem $\beta = 45^\circ$. Pod tímto úhlem vlétne elektron kolmo k magnetickým indukčním čarám do homogenního magnetického pole o šířce $d = 10 \text{ cm}$, které opouští ve směru rovnoběžném s deskami kondenzátoru (obr. 2).

- Jak se změnila velikost rychlosti elektronu při průletu elektrickým polem?
- Jaké napětí je mezi body vstupu elektronu do elektrického pole a jeho výstupu z něj?
- Jaká je velikost magnetické indukce $\mathbf{B}$ magnetického pole?

Hmotnost elektronu $m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$, elementární náboj $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$. Relativistickou změnu hmotnosti elektronu můžeme zanedbat.



Obr. 2

4. Krychle s rezistory

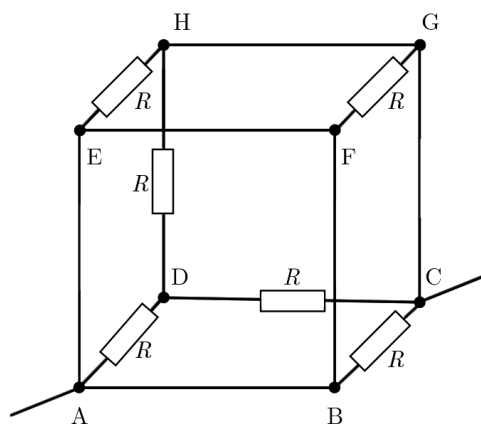
V šesti hranách drátěné krychle jsou zapojeny stejné rezistory (obr. 3), každý s odporem $R = 100 \Omega$.

- Jaký bude celkový odpor a jaký proud bude procházet každým z rezistorů, připojíme-li k vrcholům krychle A a C zdroj s napětím $U = 24 \text{ V}$? Odporů samotného drátu a spojovacích vodičů jsou zanedbatelné.

Mezi vrcholy G a H přerušíme vodivé spojení.

- Porovnejte celkový příkon před a po přerušení.

- Rozhodněte a zdůvodněte, u kterých rezistorů se příkon zvětší, u kterých zmenší a u kterých rezistorů se příkon nezmění.



Obr. 3